

七、问题三的模型与求解

7.1 从单源定位到搜索与清除协同

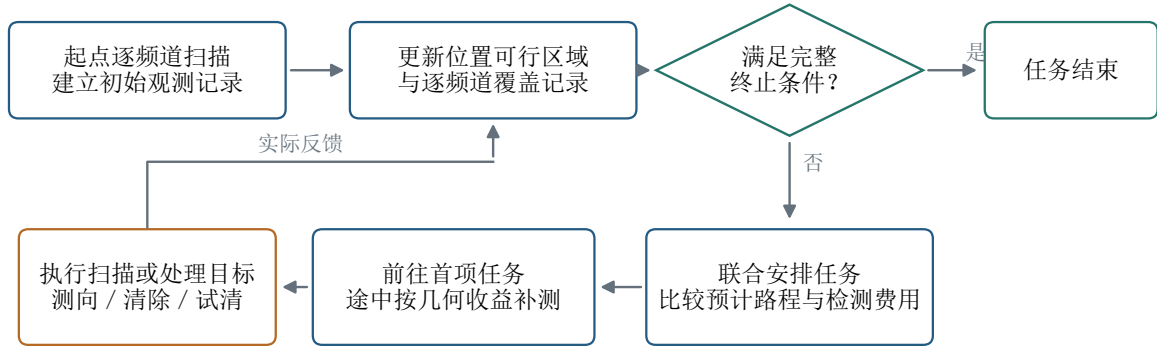
前两问讨论了测向信息如何约束源位置，以及改变检测位置对定位效果的影响。第三问还需解决数量未知时的完整搜索：机器狗既要处理已发现的源，也要排查尚未发现源的频道，而两类任务需要共同使用一条移动路线。若每发现一个源便单独完成定位和清除，再返回固定站点继续扫描，可能产生较多往返；若先扫描完整区域再处理目标，又难以及时利用新观测调整行程。因此，本文采用基于位置可行区域的搜索—定位—清除协同策略，在执行过程中持续更新信息和后续访问计划。

Vander Hook 等在主动纯方位定位中同时考虑移动时间与测量时间，说明检测点的几何效果需要与到达该点的费用共同评价 [1]。结合本题计费规则，记总移动距离为 D_{move} ，无线电检测、实际换频、成功清除和失败清除次数分别为 n_{meas} 、 n_{sw} 、 n_{ok} 和 n_{fail} ，则总虚拟时间为

$$T_{\text{total}} = \frac{D_{\text{move}}}{5} + 5n_{\text{meas}} + n_{\text{sw}} + 5n_{\text{ok}} + 3n_{\text{fail}}. \quad (1)$$

式中距离以米计、时间以秒计。清除成功的 5 秒包括光学定位 3 秒与清除 2 秒；清除操作不改变测向机的当前频道。无信号检测和确认不存在剩余源的动作也计入费用，任务结束后无需返回原点。本文在满足完整清除要求的条件下，利用预计时间比较候选路线与局部动作。

沿用全局符号，以 K 表示综合观测信息得到的位置可行区域，以 $c(K)$ 、 $\rho(K)$ 和 $d_{\text{max}}(g; K)$ 分别表示最小包围圆圆心、半径和候选行动点到区域的最远距离。多源情形以频道 j 区分目标，用 $K_{j,t}$ 表示第 t 次信息更新后的区域， p_t 表示机器狗当前位置。记已发现频道集合为 $\mathcal{D}_t$ ，已清除频道集合为 $\mathcal{C}_t$ ；尚未发现且未被完整排除的频道组成 $\mathcal{J}_t$ 。这些量均由实际反馈更新，未知真实位置 g_j 与实际源数 N 不作为在线决策输入。



已发现源全部清除，且未发现频道全部排除；或已清除 16 个源

图 1 搜索、定位与清除协同策略的执行流程

图1给出策略的整体结构。位置可行区域负责判断如何继续定位和能否可靠清除，逐频道覆盖负责确认没有漏源，任务排序与局部费用比较负责减少行动时间。路线和费用估计随反馈更新，而完成判定始终依据实际取得的观测。

7.2 由观测约束到可靠清除

7.2.1 融合测向、接收与清除反馈

一次正常测向将源位置限制在正向角域 W_i 内。依据第一问的半平面表示，叠加新的测向信息即可缩小原区域。对全向源，收到信号还说明源距不超过 1500 米；强信号进一步说明源距不超过 r_{strong} 。在检测点 s_i 获取反馈后，可分别按下列约束更新：

$$\begin{aligned} K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap W_i \cap B(s_i, 1500), & \text{正常示向度,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap B(s_i, r_{\text{strong}}), & \text{强信号,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \setminus B(s_i, 1000), & \text{无信号.} \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $B(s, r)$ 为以 s 为圆心、 r 为半径的闭圆盘；未知频道在首次约束前的位置范围取为 Ω 。这些更新保留所有与所用约束相容的位置，不把区域中心视为真实源位置。

同一源的接收半径 R_j 虽然未知，但在检测过程中固定。因此，若 s_+ 有信号而 s_- 无信号，则真实位置满足

$$\|g_j - s_+\| \leq R_j < \|g_j - s_-\|, \quad 2(s_- - s_+)^T g_j < \|s_-\|^2 - \|s_+\|^2. \quad (3)$$

这给出额外的半平面约束，能够利用正、负观测之间的联系进一步收缩区域。

几何计算采用保守外包区域。读数保留至 0.01° 时，将题设误差界 α 扩大至 1.0051° 对应的弧度，以包含舍入和微小数值裕量；圆域采用适当的多边形外包。负观测区域排除后，可取凸包供后续测向几何计算使用，该处理可能保留多余位置，但不应删除真实位置。光学试清失败产生的孔洞或分裂区域则另行保留，避免后续再次把已排除部分当作新的试清收益。

7.2.2 根据区域尺度选择观测与清除位置

由第一问，位置 q 能够保证进入源的光学清除范围，当且仅当

$$d_{\max}(q; K_{j,t}) = \max_{x \in K_{j,t}} \|q - x\| \leq r_{\text{opt}}. \quad (4)$$

实现中取安全距离 $r_{\text{safe}} = 19.5 \text{ m}$ 。当 $\rho(K_{j,t}) \leq r_{\text{safe}}$ 时，从 $c(K_{j,t})$ 朝 p_t 的线段上选择满足式(4)且以 r_{safe} 替代 r_{opt} 的最靠近 p_t 的位置，随后执行清除。这样可以在保留安全裕量的同时减少最后一段移动。这里仅在线段上选点，不将其称为整个可清除区域上的全局最近点。

若区域尚大，则继续选择有助于交会的检测位置。记区域最长方向的单位法向量为 $v_{j,t}$ 。当 $\rho(K_{j,t}) > 120 \text{ m}$ 时，构造侧向候选点

$$q_{\pm} = c(K_{j,t}) \pm \min\{150, 0.25\rho(K_{j,t})\} v_{j,t}; \quad (5)$$

区域较小时优先考虑中心。候选点须通过接收条件检验，再从中选择移动较近者。例如，若整个区域距 q 不超过 1000 米，则必能接收到信号；也可利用首次正观测和接收半径下界构造充分的接收条件。由于同地点误差固定，对重复检测位置改用满足接收条件的侧移点，避免依靠原地重复测量获得虚假的精度改善。

7.3 以逐频道覆盖保证搜索完整

处理已发现目标只能说明 $\mathcal{D}_t \setminus \mathcal{C}_t$ 是否为空，不能排除未知频道仍有遗漏。对尚未发现的频道 j ，记实际取得无信号反馈的位置集合为 $\mathcal{P}_{j,t}^-$ 。由于全向源接收半径至少为 1000 米，这些观测对应的尚未排除区域为

$$\mathcal{U}_{j,t} = \Omega \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{P}_{j,t}^-} B(s, 1000). \quad (6)$$

若 $\mathcal{U}_{j,t} = \emptyset$ ，则该频道不可能仍有未发现源。覆盖记录必须逐频道保存：经过某点但没有检测该频道，或只检测了其他频道，都不能计入 $\mathcal{P}_{j,t}^-$ 。

为了将连续覆盖判定落到计算中，把包围 Ω 的正方形划分为边长 28.125 米的网格，保留所有与 Ω 相交的单元，包括边界单元。设单元 Q_ℓ 的四个角点集合为 V_ℓ 。仅当存在该频道的一次实际负观测 s 满足

$$\max_{v \in V_\ell} \|v - s\| \leq 999.99 \quad (7)$$

时，才将整个单元标记为已排除。由于圆盘是凸集，四角均在同一排除圆内即可保证整个单元被覆盖。所有保留单元均通过检查，是式(6)为空的充分条件；使用略小于 1000 米的半径留出数值裕量。这一条件较保守，但避免了仅检查网格中心导致的漏判。

因此，正常完成任务须满足

$$\mathcal{D}_t \setminus \mathcal{C}_t = \emptyset, \quad \mathcal{U}_{j,t} = \emptyset \quad \text{对所有未发现频道 } j, \quad (8)$$

或已有 $\#\mathcal{C}_t = 16$ ，达到题设源数上限。达到上限之前，连续若干次无信号或暂时没有待处理目标，均不能代替这一完成条件。

7.4 联合安排扫描与目标处理任务

Engin 和 Isler 的多目标主动定位研究将平台运动与多个目标的信息需求共同考虑 [2]。这一研究提示，同一段移动可以服务多个目标。结合本题源数未知、逐频道付费检测的特点，本文将必要的覆盖扫描与已发现源的处理共同纳入访问计划；采用显式几何和路线评价完成这一安排。

7.4.1 构造覆盖候选并调整站点

初始时在原点扫描 20 个频道，再设置长度 250 米的辅助基线，根据已发现目标方向安排侧向位置，并选择值得补测的频道。在此基础上，以原点和半径 1200 米圆周上的六个候选点构造搜索布局，分别考察 $0^\circ, 10^\circ, \dots, 50^\circ$ 的整体旋转。已发现目标的预计处理位置也可作为共享扫描位置。

每次规划均利用实际覆盖记录删除冗余扫描任务，并调整剩余站点。调整时保留该站点必须覆盖的网格角点约束，在满足覆盖条件的范围内缩短其与相邻任务之间的路程。因此，六点布局只是构造可行候选的起点，执行中不要求按固定七站顺序巡游。计划中的覆盖仅用于安排未来动作；完成判定仍须等待相应频道的实际负观测。

7.4.2 用处理任务的进入与离开位置评价路线

扫描任务在站点执行，目标处理任务则可能先到新检测点，再到清除点。为反映这一区别，记任务 b 的预计离开位置为 e_b ：扫描任务取其站点，目标处理任务以 $c(K_{j,t})$ 作近似。从前一任务 a 的预计离开位置出发，记任务 b 的进入位置为 $q_b(e_a)$ ，对目标任务取可行的清除位置或下一测向位置。定义有向路程代理

$$\hat{d}_{ab} = \|q_b(e_a) - e_a\| + \|e_b - q_b(e_a)\|. \quad (9)$$

该代理包含进入处理过程的路程，通常不具有对称性。以当前位置为序列起点，对候选任务序列 π 计算

$$\hat{T}_{\text{plan}}(\pi) = \frac{1}{5} \sum_{(a,b) \in \pi} \hat{d}_{ab} + 6 \# \mathcal{J}_t m_{\text{scan}}(\pi), \quad (10)$$

其中 $m_{\text{scan}}(\pi)$ 为序列中的扫描站数，6 秒对应一次测量及一次换频的保守估价。通过多起点近邻构造和路径片段反转改进比较访问序列，仅执行首项任务，取得反馈后重新规划。式(10)是候选方案的时间代理，不是整个剩余任务时间的精确价值函数；实际费用按式(1)累计。

较长移动途中，在行程的四分之一、二分之一和四分之三处检查已发现源的补测机会。若候选位置与已有检测点有足够间距，且代表性方向下预计包围圆半径明显减小，则选择相应频道检测。沿途补测采用几何收益筛选，并逐频道付费，不将一次停点视为同时免费观测所有目标。

7.5 继续测向与提前试清的局部时间比较

可靠清除要求整个可行区域落入同一清除圆。当区域尚未满足该条件时，直接试清仍可能成功，但也可能产生失败费用。因此，仅比较“一次测量 5 秒”和“一次试清失败 3 秒”并不足以作出决策，还应计入到达行动点的移动以及失败后的继续定位时间。

当 $r_{\text{safe}} < \rho(K_{j,t}) \leq 100 \text{ m}$ 时，从当前位置、区域中心及少量邻近几何位置生成试清候选。剔除与既有试清位置过近，或只能覆盖极少可行面积的候选。取区域内的少量代表位置，并与 $-\alpha, 0, \alpha$ 三种误差组合，形成有限情形集合 $\Xi_{j,t}$ 。对情形 $\xi = (x, e)$ 和候选试清位置 q ，估计当前源完成处理的时间为

$$\hat{T}_{\text{try}}(q; \xi) = \frac{\|q - p_t\|}{5} + \begin{cases} 5, & \|x - q\| \leq r_{\text{opt}}, \\ 3 + \hat{T}_{\text{cont}}(K_{j,t}^-(q), q; \xi), & \|x - q\| > r_{\text{opt}}, \end{cases} \quad (11)$$

其中 $K_{j,t}^-(q)$ 为试清失败后的剩余区域， $\hat{T}_{\text{cont}}$ 由后续几何测向与清除步骤有限步试算得到。继续无线电定位的时间 $\hat{T}_{\text{radio}}(\xi)$ 也按同一局部完成口径计算。试算最多推进五次普通测向，未完成的情形追加 1000 秒惩罚，避免将截断前缀误作已完成的费用。

对操作 a ，以平均费用与较差情形费用的加权值作为评分：

$$J_{\text{loc}}(a) = 0.8 \frac{1}{\#\Xi_{j,t}} \sum_{\xi \in \Xi_{j,t}} \hat{T}_a(\xi) + 0.2 \max_{\xi \in \Xi_{j,t}} \hat{T}_a(\xi). \quad (12)$$

当最优候选试清评分比继续测向低至少 1 秒时，执行试清；否则继续测向，每个源最多提前试清两次。该评分使用有限代表情形，是降低计算量的启发式估价，不解释为真实后验期望或连续状态上的最坏时间保证。

若实际试清失败，由题设可知 $\|g_j - q\| > r_{\text{opt}}$ ，因而可排除相应圆域。实现中从已有区域去除半径 19.999 米圆的内接多边形，保持外包性质，并保存可能出现的非凸或分裂结构。随后根据新的区域继续比较动作，失败信息不会丢失。

图2展示一个实际执行片段。试清前区域半径为 87.43 米，试清与继续测向的局部评分分别为 24.90 秒和 29.59 秒，因此选择试清。实际失败后，区域分为两部分，包围圆半径仍约为 87.43 米；这说明排除了部分面积，并不一定立即降低最坏位置尺度。随后在试清位置测向，区域半径缩小至 18.28 米，再移动到满足 $d_{\text{max}} = 19.5$ 米的位置成功清除。这里的局部评分用于说明当时的选择，不作为已实现节省 4.69 秒的反事实结论。

表1列出执行参数。这些值属于冻结实现的选择，不由文献的理论保证推出。全程的完成依据仍为式(8)及源数上限，而不是局部评分大小或计算循环次数。

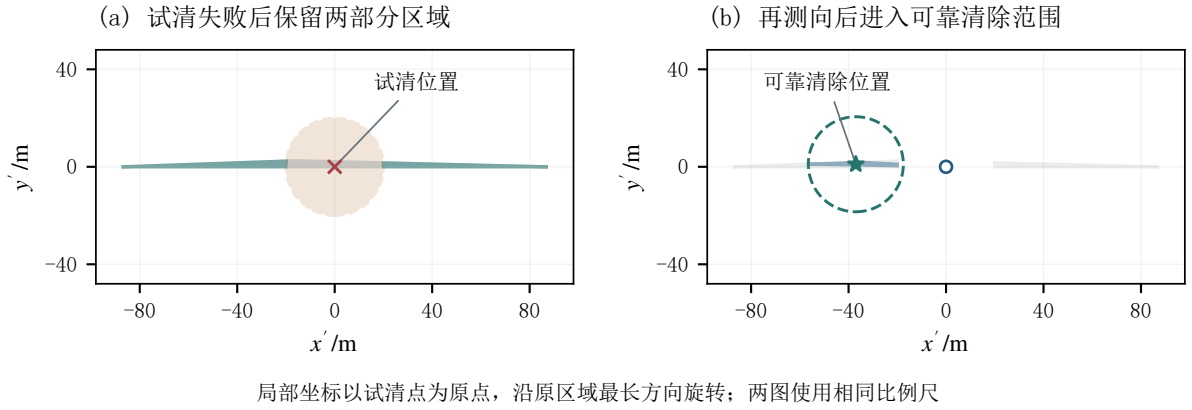


图 2 同一官方演练中频道 3 的试清与后续定位。图 (a) 蓝色为试清前区域，绿色为失败后保留部分，橙色圆为 20 米试清范围；图 (b) 灰色为失败后区域，蓝色为再测向后的区域，虚线圆为 19.5 米安全清除范围。局部坐标 x', y' 由原坐标平移、旋转得到，图形未使用真实源坐标。

表 1 算法主要几何与局部决策参数

参数	取值	单位	作用
安全清除距离 r_{safe}	19.5	m	在物理 20 米范围内留出裕量
辅助观测基线	250	m	改善起点观测的交会几何
初始外围候选半径	1200	m	构造覆盖扫描布局
外围布局旋转数	6	—	比较不同覆盖与访问组合
覆盖网格边长	28.125	m	对整个单元进行保守排除检查
试清区域半径上限	100	m	限制提前试清的适用范围
每源提前试清上限	2	次	限制局部试清开销
试清评分改善门槛	1	s	仅采用预计费用更低的候选

7.6 官方演练结果与策略分析

7.6.1 整体完成情况与时间组成

采用本文策略的两批官方演练记录检验执行效果。设第 b 场实际源数为 N_b 、总虚拟时间为 T_b ，以场为单位计算

$$\bar{\tau} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \frac{T_b}{N_b}. \quad (13)$$

这一指标与所有场总时间除以总源数的加权平均不同。各场源数仅由演练结果用于事后评价；两批场景分别统计，不把批次差异解释为策略改进。

表 2 两批官方演练的完整清除与耗时结果

批次	全清场数	源总数	均值	中位数	标准差	最大值
50 场	50/50	645	231.71	227.17	31.20	303.41
30 场	30/30	395	226.34	213.86	31.03	293.51

注：后四列单位均为 s/源；全部为官方演练，非正式测试成绩。

两批记录均完成各场全部干扰源的清除，场均每源耗时分别为 231.71 秒和 226.34 秒。图3(a) 保留每场观测值，并用箱线图显示离散程度，表明不同场景下仍有明显的费用差异。源数量、空间位置和接收条件均可能影响行程，不能仅以一次较快演练代表整体效率。

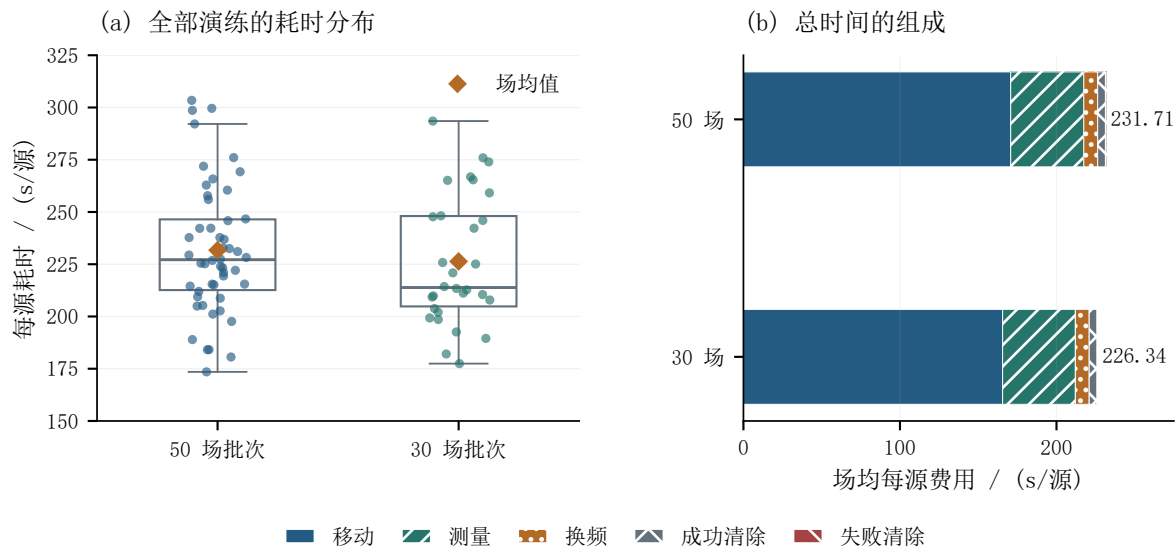


图 3 本文策略的演练耗时分布及组成。图 (a) 每点对应一场，菱形为场均值，箱体为四分位区间，中线为中位数，须线采用 1.5 倍四分位距规则；图 (b) 各项均先除以本场实际源数，再对场次平均。

表 3 场均每源时间的分项构成 (s/源)

时间项目	50 场批次	30 场批次
移动	170.72	165.57
无线电检测	46.70	46.50
换频	8.86	8.84
成功清除	5.00	5.00
失败清除	0.44	0.43
总计	231.71	226.34

注：分项之和与总计的微小差异来自分别舍入。

由表3与图3(b)，移动约占 50 场批次总时间的 73.68%，是主要费用来源，支持将覆盖与目标处理放在同一路线中考虑的建模动机。该批次无线电检测约为 9.34 次/源，其中首次发现及此前搜索约占 7.14 次，发现后定位约占 2.20 次。可见，总检测次数还包含空频道排除与首次发现前的搜索，不能全部归为单源交会定位。

两批分别发生 89 次和 57 次提前清除失败，直接费用约为 0.44 秒/源和 0.43 秒/源，均已包含在总时间中。这些是动作失败，而非场景未全清。现有记录能够检验完整策略的实际表现，但未单独识别每个模块的因果收益，因此不据此宣称提前试清或联合路由各自节省了确定比例的时间。

7.6.2 代表场景中的路线与完成证据

从 50 场批次按每源耗时升序选取第 25 场，即较低中位场，展示完整执行过程，而不选择最快场景。该场共清除 13 个源，总移动距离为 10396.34 米，无线电检测 135 次，实际换频 127 次，清除失败 1 次。由式(1)可得

$$T_{\text{total}} = \frac{10396.34}{5} + 5 \times 135 + 127 + 5 \times 13 + 3 \approx 2949.27 \text{ s}, \quad (14)$$

对应 226.87 秒/源，与官方记录一致。

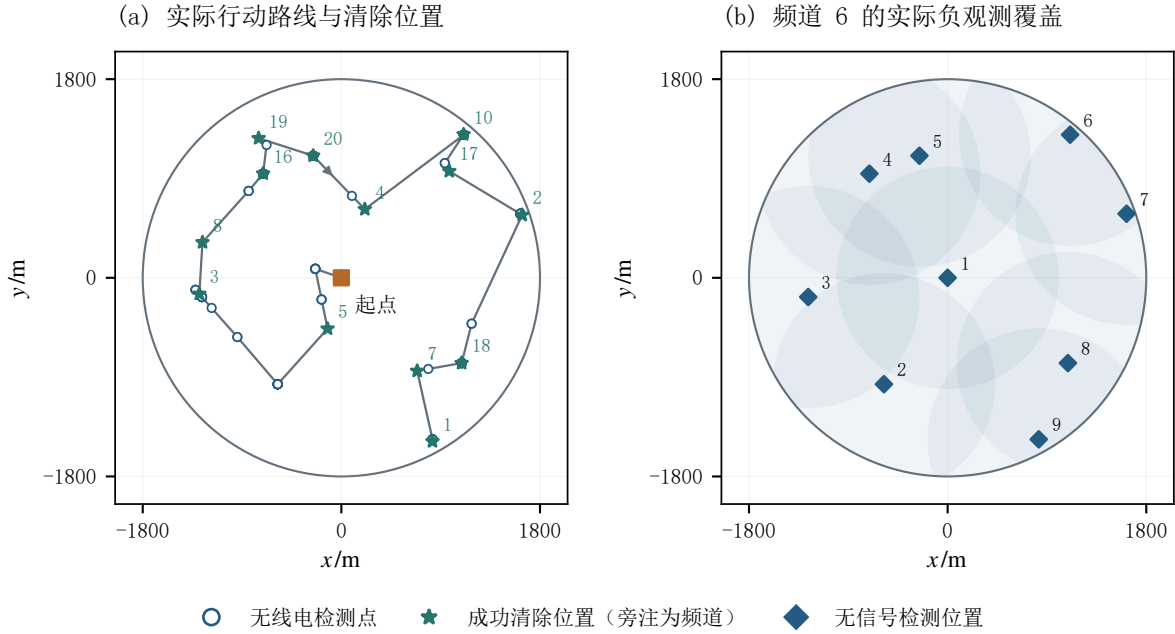


图 4 较低中位演练场景的实际路线与覆盖证据。图 (a) 连线依照动作顺序连接，星号为实际成功清除位置而非源的真实坐标；图 (b) 为频道 6 的 9 个实际无信号检测点及其保证排除圆，覆盖图仅展示任务圆内部分。

图4(a) 中，检测与清除位置交错出现，说明搜索任务实际穿插在目标处理过程中。图4(b) 展示一个不存在源的频道所积累的负观测：9 个排除圆共同覆盖任务区域。对包含边界的 13104 个网格单元重新检查，均满足式(7)。本场其余 6 个未发现频道也分别通过覆盖检查，已发现的 13 个频道均有成功清除反馈，因此具备正常终止的依据。

综合两批演练与代表场景，所建策略将位置约束、搜索完整性和行动费用连接为可执行过程，在已测试场景中完成全部清除。其局部有限情形估价及路线代理仍具有近似性，样本全清不等同于对所有合法场景的软件有限步完成证明，也不构成全局时间最优性结论。

参考文献

- [1] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [2] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.